

TALLER 4. DNS y WEB

Inicio

El propósito de este taller es comprender el funcionamiento de la arquitectura cliente/servidor a partir de la configuración de dos servicios en ambiente Linux: el Sistema de Nombres de Dominio y el servicio Web.

Se desarrollará un servidor de DNS y un servidor web para una empresa. El servidor se encargará de resolver los nombres de las máquinas, tanto de manera directa como inversa.

Se trabajará en grupo de manera independiente y se sustentará en la clase presencial.

Procedimiento

I. Definición del contexto de trabajo.

1. Seleccionar un nombre de dominio válido para una empresa hipotética.
 - a. Nombre de dominio seleccionado: _____
2. Vamos a asumir que la empresa tiene 2 servidores, a los que les permitirá el acceso a través de su nombre. Los nombres dados a dichos servidores son:
 - a. Nombre servidor 1: _____
 - b. Nombre servidor 2: _____
3. A cada servidor le asignaremos una dirección de red. Tener en cuenta que los servidores de la empresa son los dos servidores que configuramos en el taller anterior, por lo tanto deben tener la dirección que se les asignó.
 - a. Dirección servidor 1: _____
 - b. Dirección servidor 2: _____

II. Instalación del servidor de DNS, BIND

Usando el comando **apt-get install -y bind9** instalamos el servidor y todas las herramientas asociadas. Se recomienda en primera instancia actualizar los repositorios del sistema, y esto lo hacemos con **apt-get update**.

Tras la descarga e instalación de Bind y sus dependencias se crea un nuevo servicio llamado bind9, o bind9.service, que queda iniciado y habilitado para su inicio automático en cada arranque del sistema. Se puede comprobar el estado del servicio en cualquier momento con el comando **systemctl status bind9**:

```

root@servidorUbuntu:~# apt-get update
Hit:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [107 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [896 kB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [196 kB]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [624 kB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [96.1 kB]

```

...

```

root@servidorUbuntu:~# apt-get install -y bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs bind9-utils dns-root-data
Suggested packages:
  bind-doc resolvconf
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-utils dns-root-data

```

...

```

root@servidorUbuntu:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-07-08 20:01:27 UTC; 12s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 3388 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3390 (named)
    Tasks: 6 (limit: 3429)
   Memory: 7.7M
      CPU: 58ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─3390 /usr/sbin/named -u bind

Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: managed-keys-zone: loaded serial 0
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: all zones loaded
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu named[3390]: running
Jul 08 20:01:27 servidorUbuntu systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
Jul 08 20:01:37 servidorUbuntu named[3390]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': timed out
Jul 08 20:01:37 servidorUbuntu named[3390]: resolver priming query complete: timed out
root@servidorUbuntu:~#

```

Vamos a desactivar inicialmente el servicio de firewall para que permita el paso de las peticiones de bind9. Esto lo hacemos con el comando **systemctl stop ufw**

```

root@servidorUbuntu:~# systemctl stop ufw
root@servidorUbuntu:~# systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2023-02-15 21:37:05 UTC; 7s ago
     Docs: man:ufw(8)
  Process: 1848 ExecStop=/lib/ufw/ufw-init stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 557 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 2ms

Feb 15 15:38:45 servidorUbuntu systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
Feb 15 15:38:45 servidorUbuntu systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
Feb 15 21:37:05 servidorUbuntu systemd[1]: Stopping Uncomplicated firewall...
Feb 15 21:37:05 servidorUbuntu ufw-init[1848]: Skip stopping firewall: ufw (not enabled)
Feb 15 21:37:05 servidorUbuntu systemd[1]: ufw.service: Deactivated successfully.
Feb 15 21:37:05 servidorUbuntu systemd[1]: Stopped Uncomplicated firewall.
root@servidorUbuntu:~#

```

III. Configuraciones iniciales

La configuración del servicio DNS se basa en la modificación de sus archivos de configuración, ubicados en la ruta `/etc/bind/`. El archivo principal es `named.conf` que se limita a cargar las configuraciones de los archivos `named.conf.options`, `named.conf.local` y `named.conf.default-zones`.

```
root@servidorUbuntu: /etc/bind
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
~
~
~
```

IV. Configuración de BIND para resoluciones externas

La configuración de Bind básica para resolver nombres externos se basa en la modificación del archivo de configuración `named.conf.options`, para ello se debe activar la recursión que significa poder preguntarles a otros servidores de nombres. Para esto, se debe añadir la opción de forwarders con las direcciones IP de los servidores de nombre que están en capacidad de resolver nombres de dominio en internet.

```
root@servidorUbuntu: ~
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;
    dnssec-validation no;

    listen-on-v6 { any; };
};
~
~
~
```

Salvamos el archivo y recargamos el servicio y verificamos que la configuración no tenga problemas de sintaxis.

```
root@servidorUbuntu:~# systemctl reload bind9
root@servidorUbuntu:~# named-checkconf
root@servidorUbuntu:~#
```

4. Prueba del servicio

Para probar el servicio se deben hacer peticiones desde diferentes clientes. Recuerda que la misma máquina `servidorUbuntu` se puede comportar tanto como servidor como cliente.

Para la prueba desde la misma máquina podemos utilizar el comando `nslookup` que abre un ambiente en el cual se pueden hacer peticiones al servidor. Este mismo comando se puede usar en Windows.

Con el comando **server localhost** se le indica que el servidor al cual se le harán las peticiones es localhost, de ahí en adelante se puede hacer cualquier consulta de nombres externos.

```
root@servidorUbuntu:~# nslookup
> server localhost
Default server: localhost
Address: 127.0.0.1#53
> www.google.com
Server:      localhost
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.64.228
Name:   www.google.com
Address: 2607:f8b0:4008:807::2004
>
```

En Windows:

```
Simbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

U:\>nslookup
Servidor predeterminado:  powell.uao.edu.co
Address:  172.16.2.8

> server 192.168.100.2
Servidor predeterminado:  [192.168.100.2]
Address:  192.168.100.2

> www.google.com
Servidor:  [192.168.100.2]
Address:  192.168.100.2

DNS request timed out.
        timeout was 2 seconds.
Respuesta no autoritativa:
Nombre:   www.google.com
Addresses: 2607:f8b0:4008:807::2004
          142.250.64.228

>
```

V. Configuración de BIND para resoluciones locales

La configuración de Bind para que se comporte como el servidor de nombre de la empresa en la red local requiere la configuración y creación de los archivos de zona. Esto se hace en dos pasos:

- Modificación del archivo de configuración **named.conf.local**
- Creación de los archivos de zona (directa e inversa).

1. Archivo named.conf.local

```
root@servidorUbuntu: /etc/bind
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "midominio.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.midominio.net";
};

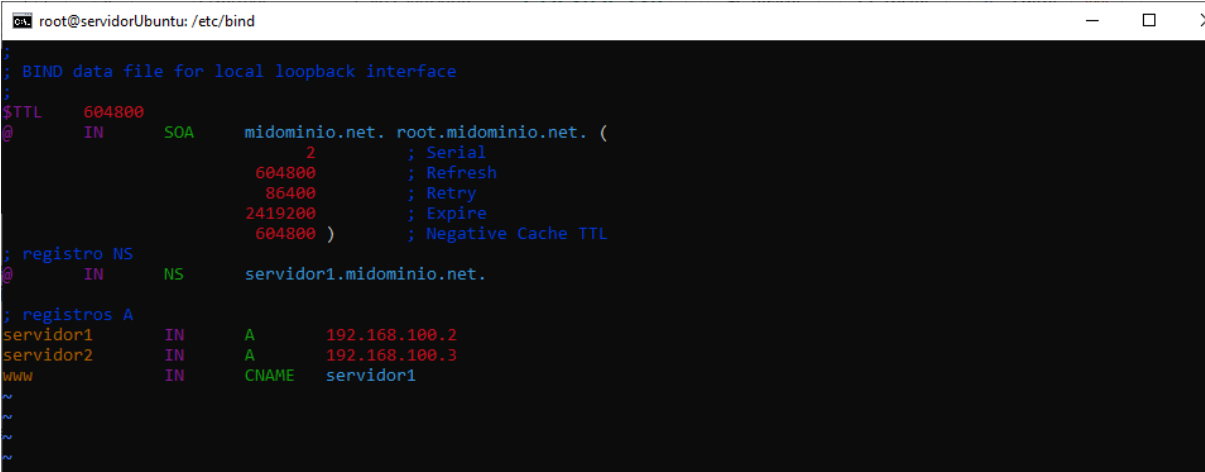
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.100.168.192";
};
~
~
```

En este punto hemos configurado que nuestro servidor de DNS será capaz de resolver de manera autoritativa el dominio que estamos trabajando para la red local y también que pueda realizar las resoluciones inversas.

2. Archivos de zona

Estos archivos deberán tener los nombres que se configuraron en el punto anterior.

Archivo de zona directa – Nombres vs Direcciones IP : **db.midominio.net:**



```
root@servidorUbuntu: /etc/bind
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      midominio.net. root.midominio.net. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; registro NS
@         IN      NS       servidor1.midominio.net.
; registros A
servidor1 IN      A        192.168.100.2
servidor2 IN      A        192.168.100.3
www       IN      CNAME    servidor1
~
~
~
~
```

Registro SOA: Constituye el inicio de autoridad (SOA) de la zona. Se requiere un registro SOA para cada zona. Contiene el nombre de la zona, la dirección de correo electrónico de la parte responsable de administrar el archivo de zona del dominio, el número de serie actual de la zona, el servidor de nombres principal de la zona y varios elementos de temporización (medidos en segundos). La explicación de los componentes del SOA son los siguientes:

Servidor de nombres principal: servidor de nombres que contiene el archivo de zona original y no una copia transferida desde el master.

Correo electrónico de host principal: dirección de la parte responsable de la zona. Se utiliza un punto (".") en lugar de un símbolo "@". Para las direcciones de correo electrónico que contienen puntos, sustitúyalos por una barra inclinada "/".

Número de serie: número de versión de la zona. El número de serie aumentará con cada actualización posterior de la zona.

Tiempo para refrescar: tiempo que debe esperar un servidor de nombres antes de comprobar si hay un aumento del número de serie dentro del archivo de zona principal, en segundos. Que un servidor de nombres DNS secundario detecte un número de serie mayor significa que es necesaria una transferencia para sincronizar los registros. Solo se aplica a zonas que utilizan un DNS secundario.

Tiempo para reintentar: tiempo que debe esperar un servidor de nombres antes de reintentar actualizar una zona después de un intento fallido, en segundos. Solo se aplica a zonas que utilizan un DNS secundario.

Tiempo de caducidad: tiempo que debe esperar un servidor de nombres antes de considerar no válidos los datos de una zona secundaria y de dejar de responder consultas para dicha zona, en segundos. Solo se aplica a zonas que utilizan un DNS secundario.

TTL mínimo: tiempo de actividad (TTL) mínimo. Tiempo durante el cual un servidor de nombres o solucionador debe almacenar en caché una respuesta negativa, en segundos.

Después del SOA se indican los servidores de nombres del dominio (en este caso sólo el que estamos configurando) y finalmente los registros de nombres, tipo A o CNAME, de las distintas máquinas.

Por último, debemos comprobar que no hay errores en la configuración con el siguiente comando:

```
root@servidorUbuntu:~# named-checkzone midominio.net /etc/bind/db.midominio.net
zone midominio.net/IN: loaded serial 1
OK
```

Archivo de zona inversa – Direcciones IP vs Nombres: **db.100.168.192**

```
root@servidorUbuntu: /etc/bind
; BIND data file for local loopback interface
$TTL      604800
@         IN      SOA      midominio.net. root.midominio.net. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
; registro NS
@         IN      NS       servidor1.midominio.net.
; registros PTR
2         IN      PTR      servidor1.midominio.net.
3         IN      PTR      servidor2.midominio.net.
```

Este archivo es similar al de la zona directa, lo único que cambia son los registros que ya nos son tipo A sino tipo PTR.

Verificamos que no haya errores en la configuración con el siguiente comando:

```
root@servidorUbuntu:/etc/bind# named-checkzone 100.168.192 /etc/bind/db.100.168.192
zone 100.168.192/IN: loaded serial 1
OK
```

Tanto el archivo de zona directa, como el archivo de zona inversa deben tener permisos **644**

Después de crear los archivos y realizar las modificaciones, y cada vez que se haga alguna modificación adicional, se debe recargar el servicio.

```

root@servidorUbuntu:~# systemctl reload bind9
root@servidorUbuntu:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-07-08 20:24:47 UTC; 1min 14s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 1595 ExecReload=/usr/sbin/rndc reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 752 (named)
      Tasks: 8 (limit: 3429)
     Memory: 14.7M
        CPU: 143ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─752 /usr/sbin/named -u bind

Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: reloading configuration succeeded
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: reloading zones succeeded
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu rndc[1595]: server reload successful
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu systemd[1]: Reloaded BIND Domain Name Server.
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: all zones loaded
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: running
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer comp
Jul 08 20:25:59 servidorUbuntu named[752]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer comp
lines 1-22/22 (END)

```

3. Prueba del servicio

Para probar el servicio se deben hacer peticiones desde diferentes clientes, como lo definimos anteriormente. Recuerda que la misma máquina servidorUbuntu se puede comportar tanto como servidor como cliente.

Utilizamos el comando nslookup y realizamos las consultas de las máquinas locales.

Desde servidorUbuntu1

```

root@servidorUbuntu:/etc/bind# nslookup
> server localhost
Default server: localhost
Address: 127.0.0.1#53
> www.midominio.net
Server:      localhost
Address:     127.0.0.1#53

www.midominio.net    canonical name = servidor1.midominio.net.
Name:   servidor1.midominio.net
Address: 192.168.100.2
> 192.168.100.10
10.100.168.192.in-addr.arpa    name = servidor2.midominio.net.
>

```

Desde la otra máquina

```

root@clienteUbuntu:~# nslookup
> server 192.168.100.2
Default server: 192.168.100.2
Address: 192.168.100.2#53
> www.midominio.net
Server:      192.168.100.2
Address:     192.168.100.2#53

www.midominio.net    canonical name = servidor1.midominio.net.
Name:   servidor1.midominio.net
Address: 192.168.100.2
> 192.168.100.2
2.100.168.192.in-addr.arpa    name = servidor1.midominio.net.
>

```

Desde Windows

```

C:\>nslookup
Servidor predeterminado: powell.uao.edu.co
Address: 172.16.2.8

> server 192.168.100.2
Servidor predeterminado: [192.168.100.2]
Address: 192.168.100.2

> www.midominio.net
Servidor: [192.168.100.2]
Address: 192.168.100.2

Nombre: servidor1.midominio.net
Address: 192.168.100.2
Aliases: www.midominio.net

> 192.168.100.11
Servidor: [192.168.100.2]
Address: 192.168.100.2

Nombre: servidor3.midominio.net
Address: 192.168.100.11

```

Configuraciones adicionales

En el equipo cliente se debe configurar en los parámetros de red el servidor de DNS al cual se le harán las consultas. ¿Cómo se hace esto en Windows? ¿Como se hace en Linux?

Servidor web - Apache

I. Instalación del servidor web Apache

Usando el comando **apt-get install -y apache2** instalamos el servidor y todas las dependencias requeridas para su correcto funcionamiento, y con el comando **systemctl status apache2** verificamos el estado.

```

root@servidorUbuntu:~# apt-get install -y apache2

```

.....

```

root@servidorUbuntu:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-02-20 15:50:32 UTC; 1min 55s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2018 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 1029)
   Memory: 5.3M
      CPU: 36ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2018 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2020 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2021 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 20 15:50:32 servidorUbuntu systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 20 15:50:32 servidorUbuntu apache2ctl[2017]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name: [192.168.100.2]
Feb 20 15:50:32 servidorUbuntu systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)

```

II. Archivo de configuración httpd.conf

Los archivos de configuración de apache se encuentran en la ruta **/etc/apache2**. La configuración se divide básicamente en 3 partes (cada una de ellas en un archivo diferente):

1º Parámetros globales: archivo **apache2.conf**

2º Directivas de Funcionamiento del sitio por defecto: archivo **000-default.conf** que se encuentra en el directorio **sites-available**

3º Hosts Virtuales: se deberá crear un archivo por cada host virtual en el directorio **sites-available**

Parámetros globales: Todos los parámetros que se establecen dentro de esta sección son globales para el funcionamiento del servidor.

```
Include ports.conf

# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /srv/>
    Options Indexes FollowSymLinks
```

....

Directivas de funcionamiento: Son directivas que afectan a cada sitio específico en donde estén configuradas. Algunas de ellas son: **ServerAdmin**, **ServerName**, **DocumentRoot**.

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # v2 redirection URIs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

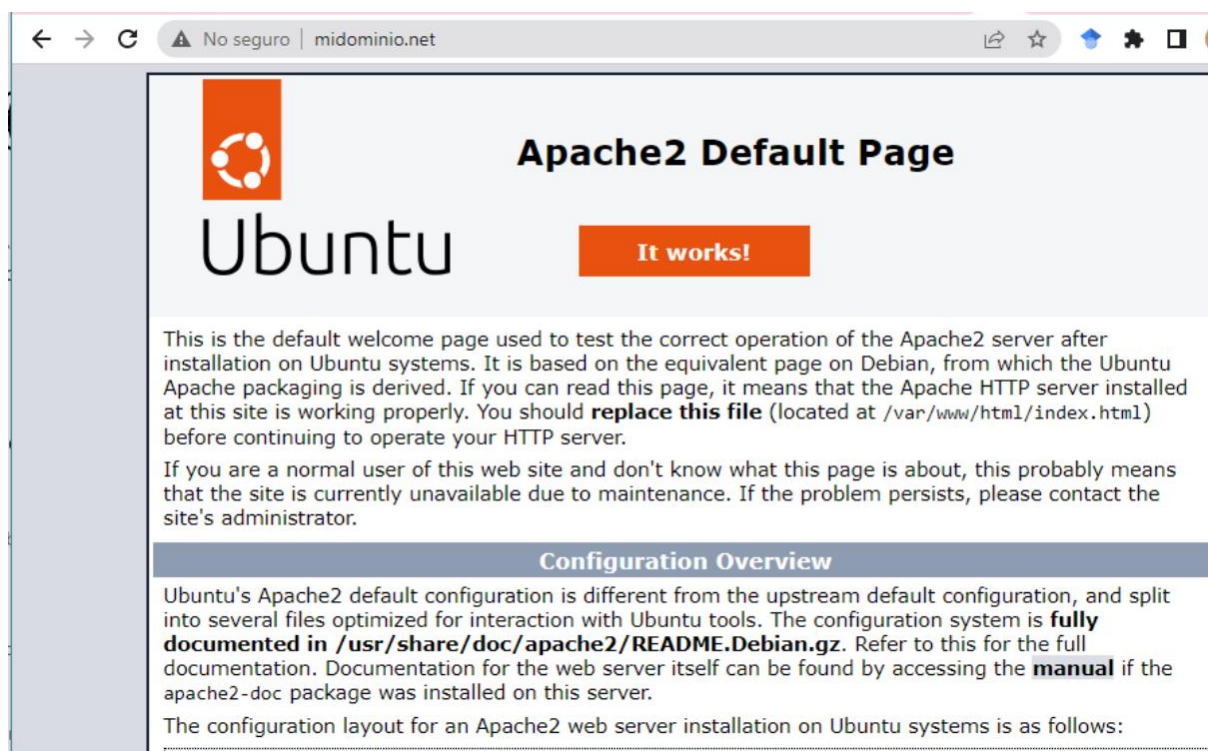
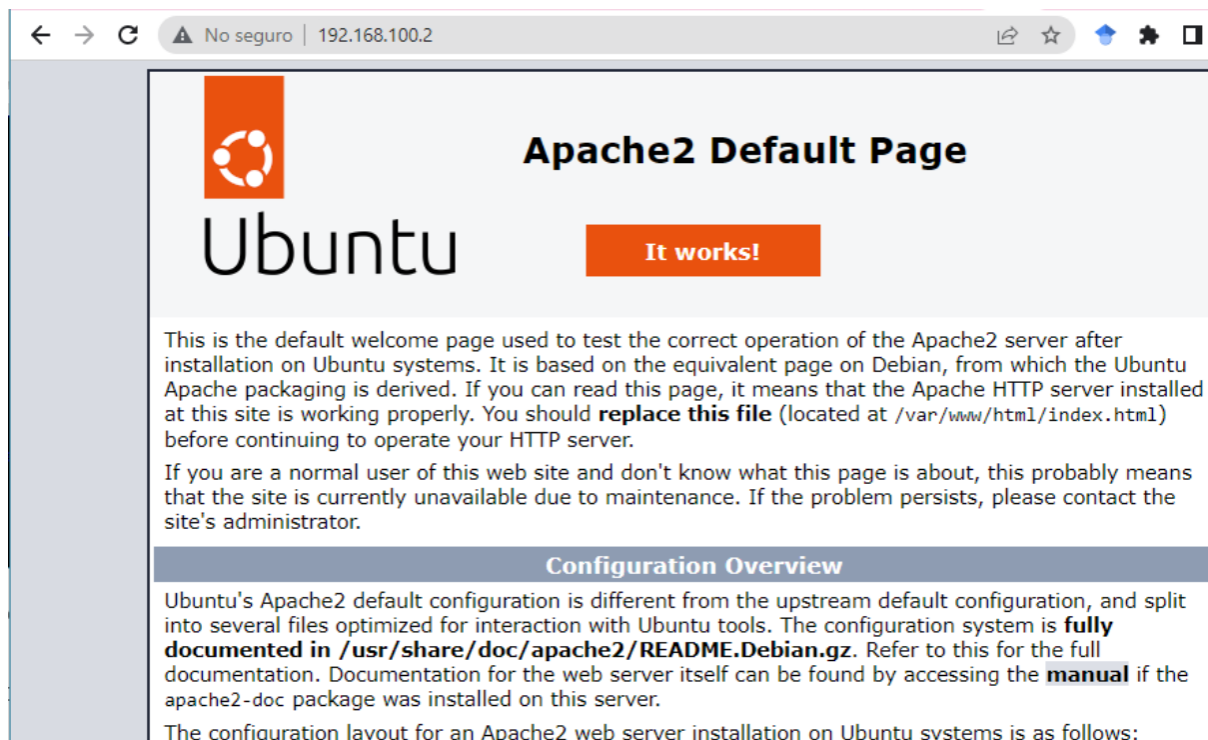
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

"000-default.conf" 31L, 1332B
```

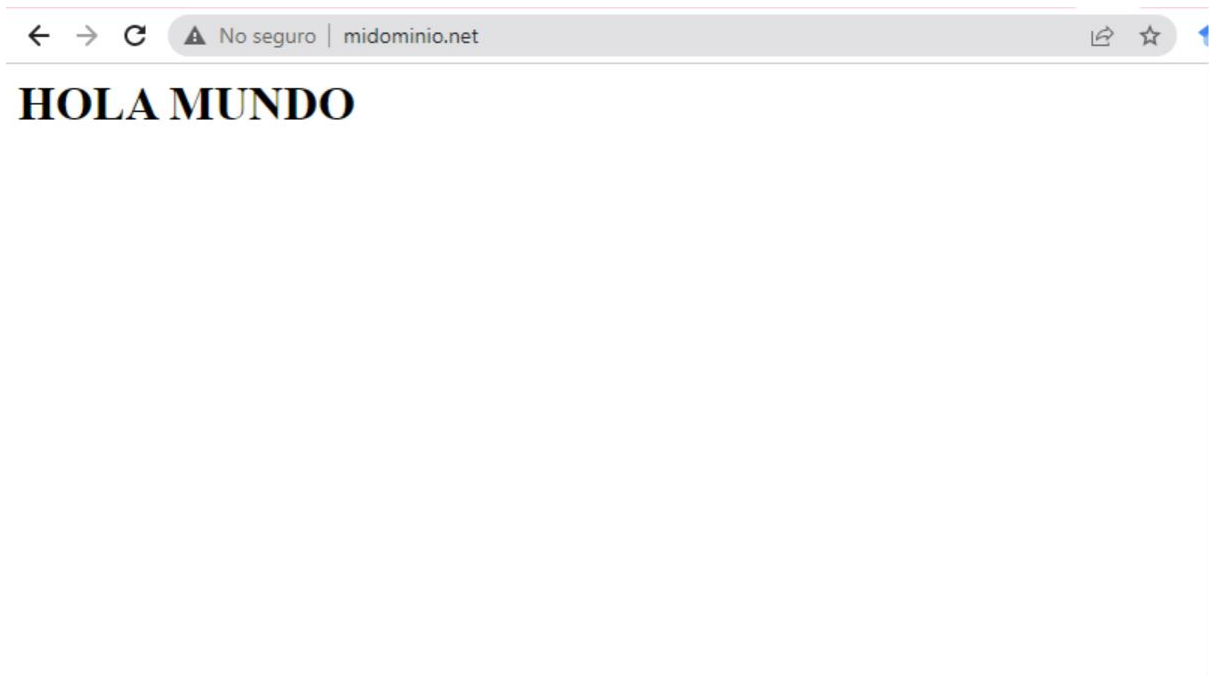
Hosts virtuales: se compone de las directivas relacionadas con los hosts virtuales que se definan, las directivas de seguridad, idiomas soportados, manuales y las directivas de funcionamiento de estos sitios. Los hosts virtuales se definen a partir de la directiva **<VirtualHost>**

El archivo de configuración de apache2 ya tiene configurado un sitio por defecto que no está asociado a ningún nombre en específico, este sitio ya viene listo para que el servicio funcione con las características básicas y es el que se carga por defecto cuando no existe ninguna otra configuración.

Pruebe el servicio desde Windows, utilizando primero la dirección IP del servidor y después utilizando el nombre DNS del servidor. ¿Qué procedimiento tuvo que llevar a cabo para esto?



Cree en el servidor por defecto una página de inicio, para que cuando se acceda al servidor ésta sea mostrada en el navegador. ¿Qué procedimiento tuvo que llevar a cabo para esto?



III. Hosts Virtuales

Apache permite administrar más de un sitio en un solo “host” o servidor, de una manera sencilla y eficiente, es decir que se puedan recibir peticiones para varios servidores web en una misma máquina, los cuales se conocen como “hosts virtuales”.

Un host virtual se puede configurar usando la directiva **<VirtualHost>** (esto se puede hacer creando un archivo adicional de configuración en el directorio **sites-available**).

El procedimiento para crear los hosts virtuales será el siguiente:

1. Crear el archivo de configuración dentro del directorio sites-available

```
root@servidorUbuntu:/etc/apache2# ls
apache2.conf  conf-enabled  magic          mods-enabled  sites-available
conf-available  envvars      mods-available  ports.conf    sites-enabled
root@servidorUbuntu:/etc/apache2# cd sites-available/
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# vim midominio.net.conf
```

2. Editar el archivo creado y añadir las directivas de configuración del nuevo sitio, podría ser algo así:

<VirtualHost *:80>

ServerName www.midominio.net

DocumentRoot /var/www/midominio

</VirtualHost>

```
root@servidorUbuntu: /etc/apache2/sites-available
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.midominio.net
    DocumentRoot /var/www/midominio
</VirtualHost>
~
~
~
```

3. Crear el directorio en donde se alojarán las páginas del nuevo sitio y crear index.html

```
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# mkdir /var/www/midominio
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# cd /var/www/midominio/
root@servidorUbuntu:/var/www/midominio# vim index.html
```

4. Se debe guardar la configuración con un enlace en el directorio sites-enable y recargar el servicio.

```
root@servidorUbuntu:~# cd /etc/apache2/sites-available/
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# a2ensite midominio.net.conf
Enabling site midominio.net.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available#
```

Al probarlo aparecerá lo siguiente en el navegador:



Entrega

Se deberá sustentar el taller en la clase presencial.